TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC
BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ NỘI

CHUYÊN ĐỀ

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG XỬ TRÍ CẤP CỨU NHỒI MÁU NÃO CẤP

NHÓM HỌC VIÊN THỰC HIỆN

Phan Thị Mỹ Nhân	22130110284
Phan Đăng Khoa	22130110257
Nguyễn Thị Ngọc Thêu	22130110316
Trần Bé Thi	22130110317
Phạm Thị Hoàng	22130110248

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Văn Tuấn

An Giang, tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

Trang

ĐẶT VẤN ĐỀ....2

PHẦN 1 TÌM HIỂU CÁC VẤN ĐỀ LÂM SÀNG THỰC TẾ....4

1.1. Mô tả khoa, phòng thực tập....4

1.1.1. Giới thiệu chung về bệnh viện....4

1.1.2. Giới thiệu về khoa Nội Thần kinh....4

1.2. Các vấn đề lâm sàng thực tế tại khoa Nội thần kinh....5

1.3. Cách khắc phục....6

PHẦN 2 XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP....7

2.1. Cơ sở để xây dựng quy trình điều dưỡng....7

2.2. Quy trình điều dưỡng cụ thể chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não....16

2.2.1. Nhận định....16

2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng....18

2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc....19

2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc....20

2.2.5. Đánh giá quá trình chăm sóc....22

PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỚI....24

3.1. Mô hình phân cấp điều dưỡng - Hierarchical nursing....24

3.2. Mô hình can thiệp điều dưỡng bằng liệu pháp chấp nhận và cam kết cho bệnh nhân nhồi máu não cấp tính kèm theo chứng mất ngủ, lo âu và trầm cảm....25

3.3. Chăm sóc điều dưỡng dựa trên cơ sở sự thoải mái của bệnh nhân NMN cấp...27

TÀI LIỆU THAM KHẢO....29

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một vấn đề thời sự cấp bách của nền y học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. TBMMN là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2, chỉ sau nhồi máu cơ tim. TBMMN còn để lại di chứng nặng nề, gây gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhồi máu não là một thể của TBMMN chiếm khoảng 70 đến 80%. Nhồi máu não hay còn gọi là huyết khối động mạch não là tình trạng hoại tử thiếu máu cục bộ hoặc nhũn não do rối loạn tuần hoàn máu não gây ra [6]. Nhồi máu não cấp có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao. Khoảng 75% bệnh nhân có các mức độ khuyết tật khác nhau, gây thêm gánh nặng cho xã hội và gia đình. Tăng mỡ máu, hẹp động mạch não, tiền sử hút thuốc, uống rượu là những yếu tố nguy cơ của nhồi máu não cấp [22]. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG), hàng năm trên thế giới có khoảng 15 triệu người bị đột quỵ trong đó 5 triệu người chết và 5 triệu người tàn tật vĩnh viễn . Tại Hoa Kỳ hàng năm có khoảng 795.000 ca TBMMN [3]. Tại Việt Nam thống kê của Bộ Y tế năm 2008 có khoảng 200.000 người mắc bệnh TBMMN. Các triệu chứng, biến chứng trên bệnh nhân TBMMN rất phổ biến, trong đó táo bón thường gặp nhất 71,1%, bí tiểu cấp 25,1%, loét da 13,9% [2]. Khoa thần kinh bệnh viện đa khoa trung tâm An giang từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 tiếp nhận 2320 trường hợp đột quỵ não trong đó: 1790 trường hợp nhồi máu não, 530 trường hợp xuất huyến não; đây là gánh nặng rất lớn cho gia đình và xã hội. Trong đó có 27 ca (1,5%) được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết [1].

Nhồi máu não cấp tính (ACI) là do hẹp mạch máu ở cổ hoặc nội sọ. Có nhiều yếu tố gây ra, phần lớn là do xơ vữa động mạch chủ. Do nguồn cung cấp máu bị chặn, oxy và các chất dinh dưỡng khác không thể cung cấp đầy đủ cho tế bào não; mô não cục bộ sẽ bị hoại tử do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, dẫn đến suy giảm chức năng thần kinh. Nhồi máu não cấp tính được đặc trưng bởi tỷ lệ mắc bệnh, tàn tật và tử vong cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của con người và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Thống kê cho thấy tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu não có xu hướng trẻ hóa, tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu não hàng năm ở những người trẻ tuổi là khoảng 200.000. Nhồi máu não mang lại gánh nặng lớn cho gia đình bệnh nhân và xã hội [25]. Hiện nay, tiêu sợi huyết là phương pháp điều trị nhồi máu não cấp duy nhất được y học chứng minh

là hiệu quả nhất. Stbian và cộng sự cho thấy tiêu sợi huyết sớm có hiệu quả giảm tỷ lệ tàn tật và tử vong ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ, bệnh nhân được dùng thuốc tiêu sợi huyết càng sớm thì thần kinh phục hồi càng sớm và tiên lượng càng tốt [23]. Hiện nay, chỉ có 3–5% bệnh nhân nhồi máu não cấp được dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, và nhiều bệnh nhân bị mất phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết do thời điểm khởi phát không rõ ràng hoặc vượt quá giới hạn thời gian quy ước cho thuốc tiêu sợi huyết [13].

Điều trị người bệnh nhồi máu não trong giai đoạn sớm cần phải có sự kết hợp chặt chẽ, tích cực của cả bác sĩ và điều dưỡng. Vì vậy bên cạnh việc điều trị theo quy trình chuẩn của bác sĩ, vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh nhồi máu não của điều dưỡng ở chuyên khoa thần kinh là vấn đề hết sức quan trọng. Trong một nghiên cứu tổng kết mới đây của Bo Norrving, MD, PhD đã khẳng định sự giảm đáng kể tỷ lệ tử vong (giảm 3% tỷ lệ tuyệt đối), tỷ lệ sống phụ thuộc (tăng 5% tỷ lệ người bệnh sống sót có thể sống độc lập) và nhu cầu phải chăm sóc trong bệnh viện (giảm 2%) đối với những người bệnh được điều trị tại khoa Nội Thần kinh so với những người bệnh được điều trị trong các khoa khác của bệnh viện đa khoa. Tất cả người bệnh, bất kể tuổi, giới hoặc mức độ trầm trọng của nhồi máu não, đều thu được lợi ích khi điều trị. Kết quả này đã được khẳng định từ những nghiên cứu quan sát trên một số lượng lớn người bệnh trong thực hành hàng ngày. Y học ngày càng tiến bộ không ngừng, các phương tiện chẩn đoán và điều trị hiện đại giúp cho việc chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, công tác chăm sóc người bệnh nhồi máu não cũng gặp tương đối nhiều khó khăn và vai trò của điều dưỡng trong xử trí cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não vẫn chưa được đánh giá một cách đúng đắn.

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá vai trò và sự ảnh hưởng của công tác điều dưỡng trong xử trí cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não cấp

Mục tiêu cụ thể:

1. Mô tả những khó khăn khi cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não cấp.

2. Cung cấp kiến thức về quy trình điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não cấp và vai trò của điều dưỡng.

3. Phát triển các chương trình mới phù hợp bệnh nhân nhồi máu não.

PHẦN 1

TÌM HIỂU CÁC VẤN ĐỀ LÂM SÀNG THỰC TẾ

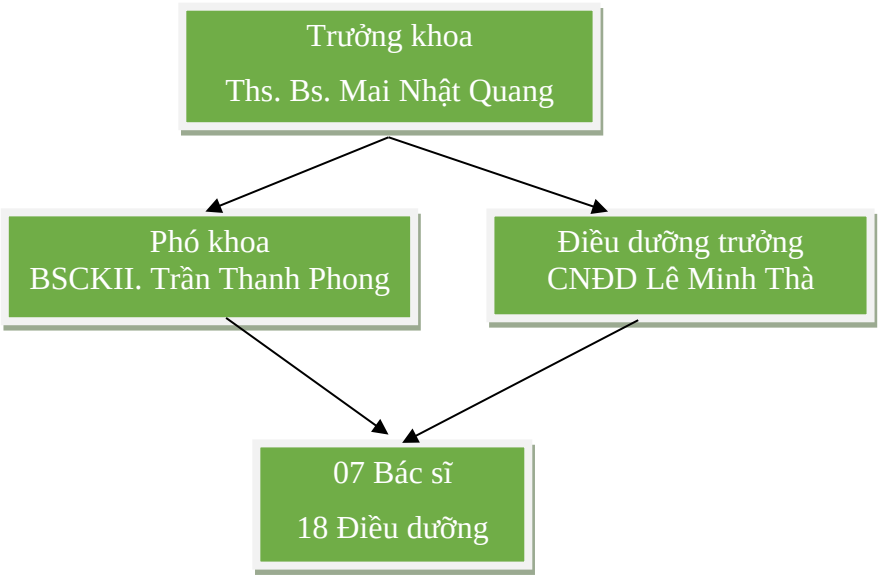
1.1. Mô tả khoa, phòng thực tập

1.1.1. Giới thiệu chung về bệnh viện

- Tên bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm An Giang
- Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm – Phường Mỹ Phước – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang
- Số điện thoại: (0296).3852989 – 3852862

1.1.2. Giới thiệu về khoa Nội Thần kinh

- Khoa Nội Thần Kinh được thành lập từ tháng 09 năm 2009, là Khoa được tách ra từ Khoa Nội Tổng Quát với mục tiêu điều trị và chăm sóc chuyên sâu về các bệnh lý chuyên khoa thần kinh.
- Tổng số nhân sự: 26, trong đó:
    + Bác sĩ: 07 (Thạc sĩ: 01; BS.CKII: 01; BS.CKI: 2)
    + Điều dưỡng: 19 (CNĐD: 03; CĐĐD:10; ĐDTH: 6)



- Về cơ sở vật chất: Khoa gồm 15 phòng bệnh với 72 giường, trong đó có 06 phòng dịch vụ. Tuy nhiên, theo quan sát của nhóm, khoa có tình trạng quá tải, kê thêm nhiều giường ở ngoài hành lang. Tuy nhiên, tất cả các giường kê thêm đều là giường cố định, không có băng ca.

- Về chức năng và nhiệm vụ

Điều trị nội trú các bệnh thuộc chuyên ngành thần kinh như: đột quỵ nhồi máu não hay xuất huyết não, bệnh lý thần kinh ngoại biên, động kinh, nhược cơ, Parkinson, sa sút trí tuệ, bệnh lý tủy sống, nhóm bệnh lý gây chóng mặt hay đau đầu, rối loạn giấc ngủ,…



Hình 1. *Tập thể nhân viên Khoa Nội thần kinh*

Ngoài ra, khoa còn nhận điều trị các bệnh lý về cột sống như: thoái hóa cột sống, bệnh lý rễ – cột sống.

Cấp cứu đột quị thiếu máu não cục bộ cấp tính (nhồi máu não) bằng tiêu sợi huyết rtPA đường tĩnh mạch.

Phòng khám thần kinh: quản lí và điều trị ngoại trú các bệnh lý thuộc chuyên khoa thần kinh.

Phòng thăm dò chức năng: hỗ trợ công tác chẩn đoán và điều trị bằng những kỹ thuật hiện đại như: đo điện não (EEG) và đo điện cơ (EMG).

- Thế mạnh:

Nhân lực các bác sĩ điều trị có trình độ chuyên môn cao, đều được đào tạo chuyên sâu sau đại học. Điều dưỡng của Khoa luôn phấn đấu và rèn luyện chuyên môn, tận tâm và nhiệt tình trong công việc, luôn hết lòng vì người bệnh.

Cơ sở vật chất – trang thiết bị: được trang bị đầy đủ các phương tiện máy móc: máy đo ECG, máy monitor, bơm tiêm điện. → đáp ứng tốt cho công tác điều trị bệnh. Phòng

thăm dò chức năng được trang bị các máy móc hiện đại: máy đo điện não, máy đo điện cơ. → hỗ trợ tốt trong công tác chẩn đoán và điều trị.

1.2. Các vấn đề lâm sàng thực tế tại khoa Nội thần kinh

- Theo "Báo cáo tổng kết hoạt động Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang năm 2022", mỗi năm khoa Nội Thần kinh tiếp nhận khoảng 7.500 lượt bệnh nhân, trong đó có 2.030 bệnh nhân nhồi máu não và 27 ca được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết

- Về nhân lực: Tỷ lệ điều dưỡng chăm sóc trên giường bệnh 13/87. Trung bình mỗi ngày 1 điều dưỡng phải chăm sóc 8 bệnh nhân, số lượng công việc tương đối nặng, đôi lúc quá tải vì thiếu nhân lực.

- Theo thống kê, tỉ lệ người bệnh đột quỵ tại An Giang đến bệnh viện điều trị sớm trong thời gian vàng khoảng 3,5 – 5%, tỷ lệ người bệnh đột quỵ nhồi máu não cấp được đưa tới bệnh viện trong "thời gian vàng" từ 3 đến 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng đột quỵ để được điều trị cấp cứu bằng thuốc tiêu huyết khối (rTPA) hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học (dụng cụ stent trevo, solitaire…) còn thấp. Sự chậm trễ này thường do gia đình và cộng đồng còn thụ động, chưa nhận biết các dấu hiệu của đột quỵ, lực lượng cấp cứu ngoại viện hành động chưa kịp thời, phân loại bệnh chưa tốt và do quy trình cấp cứu tại bệnh viện: khám bệnh nhân, chẩn đoán hình ảnh tiến hành chậm do vướng quá nhiều thủ tục;điều trị, chăm sóc cấp cứu bệnh nhân chưa chuyên sâu.

- Bệnh viện đã thành lập Đội điều trị đột quỵ với mục tiêu Đội đột quỵ là đội phản ứng nhanh về đột quỵ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập, có chức năng tiếp nhận, đánh giá nhanh, phân loại, xử trí cấp cứu ban đầu và hỗ trợ vận chuyển người bệnh đột quỵ.

- Ngày 18/08/2023, Tổ chức Đột quỵ thế giới đã trao giải thưởng Bạch Kim về điều trị đột quỵ - WSO Angles Awards cho Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm An Giang.

- Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh tại khoa Nội Thần kinh được được thực hiện đầy đủ, tuy nhiên chưa có một quy chuẩn cụ thể về quy trình điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não cấp, thiếu hụt về thực hành chứng cứ và chưa đánh giá đúng tác động của điều dưỡng sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

- Tại khoa có góc truyền thông giáo dục sức khỏe về Đột quỵ - tai biến mạch máu não và nội dung được cập nhật thường xuyên. Việc tiếp cận thông tin và giáo dục sức

khoẻ ở tương đối hạn chế, chưa có những chương trình hỗ trợ người bệnh và người nhà bệnh nhân.

1.3. Cách khắc phục

- Xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não cấp một cách cụ thể.
- Xây dựng một số chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe.

PHẦN 2
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP

2.1. Cơ sở để xây dựng quy trình điều dưỡng

2.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu chính của kế hoạch chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân bị đột quỵ phụ thuộc vào giai đoạn NMN cấp mà khách hàng đang mắc phải. Trong giai đoạn cấp tính của NMN cấp, cần nỗ lực tập trung vào nhu cầu sinh tồn và ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn. Chăm sóc xoay quanh việc đánh giá thần kinh liên tục hiệu quả, hỗ trợ hô hấp, theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn, tư thế cẩn thận để tránh hít sặc và co rút, quản lý các vấn đề về đường tiêu hóa và theo dõi tình trạng điện giải và dinh dưỡng. Chăm sóc điều dưỡng cũng nên bao gồm các biện pháp để ngăn ngừa các biến chứng.

2.1.2. Một số vấn đề cần ưu tiên

Sau đây là những ưu tiên điều dưỡng dành cho bệnh nhân NMN cấp:

- Nhận biết và đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ.
- Kích hoạt phản ứng khẩn cấp và tạo điều kiện can thiệp y tế ngay lập tức.
- Theo dõi và ổn định các dấu hiệu sinh tồn và tình trạng thần kinh.
- Phối hợp chẩn đoán hình ảnh, chẳng hạn như chụp CT hoặc MRI, để xác nhận chẩn đoán và xác định loại đột quỵ.
- Thực hiện các phương pháp điều trị nhạy cảm với thời gian, chẳng hạn như liệu pháp tiêu huyết khối hoặc cắt bỏ huyết khối cơ học, nếu thích hợp.
- Cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát các biến chứng và thúc đẩy quá trình phục hồi, bao gồm kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa chấn thương não thứ phát. Phối hợp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để phát triển kế hoạch chăm sóc đột quỵ cá nhân.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ phục hồi chức năng, bao gồm các liệu pháp vật lý, nghề nghiệp và ngôn ngữ để tối ưu hóa quá trình phục hồi chức năng.
- Giáo dục bệnh nhân và người chăm sóc về các yếu tố nguy cơ đột quỵ, chiến lược phòng ngừa và các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ tái phát.
- Cung cấp hỗ trợ và tư vấn về mặt tinh thần cho bệnh nhân và gia đình trong quá trình phục hồi.

2.1.3. Trước nhập viện

Bước đầu tiên trong quản lý bệnh nhân trước khi nhập viện là nhận biết nhanh chóng, hiệu quả các triệu chứng nhồi máu não cấp. Mã ưu tiên đột quỵ phải được kích hoạt nếu nghi ngờ là NMN cấp tính. Mã ưu tiên đột quỵ là một phác đồ chăm sóc khẩn cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân tiếp cận với liệu pháp tái tưới máu trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của một mạng lưới chăm sóc đột quỵ cho phép quản lý bệnh nhân tại trung tâm thích hợp nhất tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình trạng của họ với sự hợp tác giữa các bệnh viện từ các cấp độ chăm sóc khác nhau và các dịch vụ cấp cứu trước khi nhập viện [10].

Một số công cụ có thể được sử dụng trước khi nhập viện, rất hữu ích trong việc phát hiện NMN cấp và xác định mức độ nghiêm trọng của nó. Thang đo đột quỵ tiền viện Cincinnati là một phương pháp nhanh chóng, dễ dàng để đánh giá sự hiện diện của 3 dấu hiệu đột quỵ. Đánh giá tắc nghẽn động mạch nhanh (RACE) có độ nhạy cao để dự đoán tắc nghẽn động mạch mạch lớn với điểm trên 4 điểm, cho phép phát hiện tắc nghẽn động mạch lớn bệnh nhân đủ điều kiện điều trị nội mạch [14],[16].

Các công nghệ mới cải thiện khả năng giao tiếp giữa các bên khác nhau trong chăm sóc NMN cấp cứu, với bệnh viện đích được thông báo trước về việc giới thiệu bệnh nhân, thời gian đến dự kiến và đặc điểm của bệnh nhân. Hơn nữa, các chương trình y tế từ xa hoặc đột quỵ từ xa cho phép quản lý IVT tại các bệnh viện địa phương dưới sự giám sát từ xa của bác sĩ thần kinh mạch máu từ bệnh viện trung tâm (nơi thực hiện các phương pháp điều trị đột quỵ có độ phức tạp cao) và sau đó giới thiệu bệnh nhân để đánh giá tính đủ điều kiện cho phẫu thuật cắt huyết khối cơ học hoặc nhập viện tại khoa Nội Thần kinh.

Có nhiều tranh cãi xung quanh mô hình giới thiệu bệnh nhân phù hợp nhất. Hai mô hình đã được đề xuất: mô hình drip-and-ship ưu tiên tiêu sợi huyết, khuyến nghị chuyển bệnh nhân đến trung tâm chăm sóc ban đầu gần nhất, trong khi mô hình mothership bao gồm việc chuyển bệnh nhân trực tiếp đến trung tâm chăm sóc cấp ba nơi toàn bộ quá trình chăm sóc đột quỵ sẽ diễn ra (từ chẩn đoán siêu nhanh đến điều trị tái tưới máu). Hiện tại, chưa có đủ bằng chứng để xác định mô hình nào mang lại lợi ích lâm sàng lớn hơn.

2.1.4. Tại bệnh viện

Khi một bệnh nhân nghi ngờ NMN cấp nhập viện, quy trình tiêu chuẩn là chăm sóc ngay tại khoa cấp cứu, tốt nhất là do bác sĩ thần kinh mạch máu thực hiện. Sau đó, chụp CT không cản quang sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Công cụ chẩn đoán nhanh chóng, hiệu quả này để phát hiện xuất huyết não cho phép chẩn đoán sớm đột quỵ do thiếu máu cục bộ và giúp xác định xem bệnh nhân có đủ điều kiện thực hiện tiêu huyết khối tĩnh mạch hay không. Ngoài CT đơn giản, nhiều bệnh viện điều trị bệnh nhân đột quỵ cấp còn thực hiện CT đa phương thức, bao gồm chụp mạch và nghiên cứu tưới máu. Những xét nghiệm này, cùng với các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân, cung cấp thông tin có giá trị cho việc ra quyết định điều trị, đặc biệt trong những trường hợp khởi phát không chắc chắn và ở những bệnh nhân đủ điều kiện để lấy huyết khối [17].

Chăm sóc ngay lập tức tại phòng CT hoặc phòng chụp động mạch từ Đội đột quỵ chuyên khoa giúp giảm đáng kể thời gian điều trị [12],[20]. Biện pháp này đang được thực hiện tại các bệnh viện có tổ chức cho phép kết hợp điều dưỡng vào đội đột quỵ để quản lý điều trị tại chỗ. Do đó, sau khi kích hoạt mã đột quỵ, đội đột quỵ sẽ đợi xe cấp cứu tại khoa cấp cứu và đi cùng bệnh nhân trong quá trình các chuyên gia chăm sóc cấp cứu trước khi đến phòng CT, thu thập thông tin về khởi phát triệu chứng, các triệu chứng và tiền sử bệnh của bệnh nhân. Đánh giá ban đầu được thực hiện và chăm sóc điều dưỡng được cung cấp để bình thường hóa mức đường huyết và huyết áp. Một ống thông tĩnh mạch ngoại vi được đưa vào để lấy mẫu máu phân tích cơ bản (công thức máu toàn phần, nghiên cứu sinh hóa và nghiên cứu đông máu). Sau khi chụp CT, IVT sẽ được bắt đầu nếu không có chống chỉ định (0,9 mg/kg, liều tối đa 90 mg; 10% liều được tiêm dưới dạng bolus tĩnh mạch và phần còn lại được tiêm truyền tĩnh mạch trong 1 giờ).

Tái tưới máu nội mạch được xem xét nếu hình ảnh thần kinh đa phương thức xác nhận tắc động mạch nội sọ. Các liệu pháp tái tưới máu được thực hiện trong các mạch có đường kính lớn, thường sử dụng đường vào xương đùi để tiếp cận động mạch bị tắc và lấy huyết khối (cắt huyết khối cơ học). Đôi khi, phẫu thuật cắt bỏ huyết khối có thể được kết hợp với các thủ thuật khác như sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ (tiêu hủy fibrin trong động mạch) hoặc nong mạch bằng bóng, có hoặc không có đặt stent.

Hạn chế chính của liệu pháp tiêu huyết khối tĩnh mạch là cửa sổ điều trị hẹp, hiệu quả điều trị kém trong trường hợp tắc mạch lớn (động mạch cảnh trong, đoạn đầu của động mạch não giữa, động mạch nền) và chống chỉ định ở những bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến chứng xuất huyết (mới phẫu thuật, tiền sử điều trị chống đông máu). Xuất huyết não có triệu chứng (ICH), xảy ra trong 2% đến 11% trường hợp, là biến chứng đáng sợ nhất của can thiệp này. Các biến chứng khác bao gồm xuất huyết toàn thân và phản ứng dị ứng (1,3%–5,1%).2 Ngược lại, can thiệp nội mạch phức tạp hơn và chỉ có thể được thực hiện tại các bệnh viện có kinh nghiệm về quy trình và các nguồn lực vật chất, con người và tổ chức cần thiết (cấp ba). trung tâm đột quỵ). Mặc dù điều trị nội mạch đạt được sự tái thông trong gần 90% trường hợp, nhưng kết quả X quang tốt không phải lúc nào cũng đi kèm với kết quả lâm sàng tốt (tái thông vô ích). Hơn nữa, điều trị nội mạch có một số rủi ro: xuất huyết não có triệu chứng xảy ra ở 3% trường hợp và các biến chứng khác bao gồm tắc mạch đến các vùng mới (5%–8%), bóc tách động mạch (1%–4%) và thủng động mạch (0,6%– 5%) [7].

Sau những can thiệp này, bệnh nhân phải được đưa vào khoa Nội Thần kinh để được chăm sóc chuyên sâu, nâng cao.

2.1.5. Chăm sóc điều dưỡng tại khoa Nội thần kinh

Nhân viên nên bao gồm các điều dưỡng chuyên về chăm sóc đột quỵ, lý tưởng nhất là tỷ lệ một điều dưỡng trên 2 giường (chăm sóc bán tích cực), theo Tổ chức Đột quỵ Châu Âu mặc dù tỷ lệ 1:4 hoặc 1:6 được chấp nhận ở các bệnh viện đột quỵ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các trường hợp [19]. Chăm sóc tập trung vào quản lý bệnh nhân theo các phác đồ được thiết lập trước, nhằm ngăn ngừa các biến chứng, xác định các biến chứng này càng sớm càng tốt và cung cấp dịch vụ chăm sóc và/hoặc điều trị cụ thể.

Tại khoa nội trú, theo dõi huyết áp là một phần thiết yếu của việc chăm sóc bệnh nhân NMN cấp. Tăng huyết áp thường xảy ra ở những bệnh nhân này; nó có liên quan đến chính đột quỵ, mà còn liên quan đến căng thẳng, đau đớn, tăng huyết áp từ trước và các phản ứng sinh lý đối với tình trạng thiếu oxy. Bình thường hóa huyết áp trong trường hợp này làm giảm phù não và nguy cơ biến đổi xuất huyết, mặc dù giảm huyết áp quá mức có thể phản tác dụng vì nó có thể làm giảm tưới máu ở vùng nửa tối và tăng khả năng thiếu máu cục bộ. Trong nhiều trường hợp, tăng huyết áp động mạch tự khỏi.

Ngược lại, hạ huyết áp động mạch hiếm khi xuất hiện trong bối cảnh này; khi nó xảy ra, nguyên nhân nên được xác định và sửa chữa. Giá trị huyết áp tối ưu đang gây tranh cãi. Do nguy cơ biến đổi xuất huyết tiềm ẩn liên quan đến tăng huyết áp động mạch, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân được điều trị tái tưới máu phải được theo dõi thường xuyên, đặc biệt là ở giờ đầu sau can thiệp. Một lịch trình theo dõi ví dụ có thể là đo huyết áp 15 phút một lần trong 2 giờ đầu tiên, 30 phút một lần trong 6 giờ tiếp theo và sau đó là mỗi giờ cho đến 24 giờ sau can thiệp hoặc cho đến khi thực hiện chụp CT. Ở những bệnh nhân bị NMN cấp tính, huyết áp tâm thu có giá trị từ 150 đến 220mmHg và không có chống chỉ định điều trị hạ huyết áp cấp tính, việc giảm huyết áp tâm thu cấp tính xuống 140 mm Hg sẽ làm giảm sự phát triển của NMN cấp và có thể tạo thành một chiến lược hiệu quả để cải thiện kết quả điều trị [5],[9].

Bảng 1. *Huyết áp mục tiêu ở bệnh nhân nhồi máu não*

Loại đột quỵ	Mục tiêu huyết áp
NMN cấp	Điều trị nếu HA > 220/120 mm Hg. Trong những trường hợp này, giảm huyết áp 15% trong vòng 24 giờ sau đột quỵ là mục tiêu hợp lý.
Đột quỵ thiếu máu cục bộ được điều trị bằng liệu pháp tái tưới máu	Trước khi tái tưới máu: HA < 185/110 mm Hg
	Sau khi tái tưới máu: HA < 180/105 mm Hg

Phương pháp được khuyến nghị để đạt được mức giảm huyết áp này là tiêm tĩnh mạch thuốc hạ huyết áp tác dụng ngắn (ví dụ: labetalol, urapidil) dưới dạng bolus hoặc truyền dịch liên tục, tùy thuộc vào nhu cầu của bệnh nhân.

Trong những ngày đầu tiên sau NMN, 20% đến 50% bệnh nhân có nhiệt độ cơ thể trên 37,5°C, tới 50% có biểu hiện tăng đường huyết và 37% đến 78% bị chứng khó nuốt; những yếu tố này làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong [15].

Sốt xuất hiện trong vòng 24 giờ sau NMN có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm tăng gấp đôi [18]. Sốt phải được điều trị sớm bằng thuốc hạ sốt (ví dụ: paracetamol) và phải xác định được bất kỳ nguồn lây nhiễm nào có thể xảy ra. Nhân viên điều dưỡng phải cảnh giác và làm việc để ngăn ngừa nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe, đặc biệt chú ý đến vệ sinh đúng cách trước khi đặt ống thông, thu hồi các thiết bị không cần

thiết, quản lý chứng khó nuốt, v.v. Không khuyến cáo điều trị bằng kháng sinh theo kinh nghiệm trừ khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng.

Kiểm soát đường huyết chặt chẽ là ưu tiên hàng đầu: hạ đường huyết có thể giống như đột quỵ do thiếu máu cục bộ và phải được điều chỉnh ngay lập tức, trong khi tăng đường huyết là một yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến tiên lượng xấu. Các nghiên cứu cho thấy tình trạng tăng đường huyết kéo dài trong vòng 24 giờ sau đột quỵ có liên quan đến kết cục xấu hơn; do đó, cần điều trị mức đường huyết cao (giá trị mục tiêu dưới 180 mg/dL) và theo dõi chặt chẽ để ngăn ngừa hạ đường huyết [21].

Khó nuốt là một biến chứng thường gặp; phát hiện sớm có thể có hiệu quả trong việc xác định bệnh nhân có nguy cơ hít sặc cao hơn. Điều cần thiết là phải xác minh rằng bệnh nhân có thể nuốt an toàn và hiệu quả, nhằm đảm bảo đủ nước và dinh dưỡng. Một số xét nghiệm sàng lọc chứng khó nuốt đã được phát triển, mặc dù chưa có đủ bằng chứng để xác định phương pháp nào hiệu quả nhất. Các thử nghiệm được sử dụng rộng rãi nhất là thử nghiệm nuốt nước. Thử nghiệm sàng lọc lựa chọn nên được thực hiện trước khi dùng bất kỳ loại thuốc uống hoặc súp dinh dưỡng nào và lặp lại nếu bệnh nhân có những thay đổi lâm sàng.

Nghiên cứu Chất lượng trong Chăm sóc Đột quỵ Cấp cho thấy rằng việc tuân theo quy trình chăm sóc điều dưỡng FeSS (sốt, đường, nuốt) giúp giảm 16% tỷ lệ tử vong và sự phụ thuộc, đồng thời những tác động này vẫn tồn tại trong thời gian dài [15].

Bảng 2. *Quy trình chăm sóc điều dưỡng FeSS*

Quy trình FeSS	Theo dõi	Điều trị/chăm sóc
Nhiệt độ	Cứ sau 4−6 giờ trong vòng 72 giờ đầu tiên của NMN	≥ 37,5°C: hạ sốt trong vòng 1 giờ sau khi phát hiện
Đường huyết	Theo dõi khi đến khoa cấp cứu/khoa Nội thần kinh và cứ sau 4−6 giờ trong vòng 72 giờ đầu sau NMN (hoặc 48 giờ đầu ở bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường với mức đường huyết bình thường)	≥ 180mg/dL: insulin (theo hướng dẫn) trong vòng 1 giờ kể từ khi phát hiện
Khó nuốt	Thử nghiệm sàng lọc khó nuốt trong	Tham khảo ý kiến của

	vòng 24 giờ sau đột quỵ, trước khi điều trị/dinh dưỡng bằng đường uống	chuyên gia trị liệu nếu chứng khó nuốt nghiêm trọng

Bảng 3. *Một số các khuyến nghị về chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân NMN cấp tính và phòng ngừa các biến chứng*

	Khuyến nghị về chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân NMN cấp
Vị trí đầu	Lợi ích của việc nằm thẳng (nằm ngửa hoàn toàn) hoặc kê đầu cao ít nhất 30° chưa được thiết lập rõ ràng. Tư thế nằm ngửa hoàn toàn có thể làm tăng tưới máu não, mang lại lợi ích cho bệnh nhân bị đột quỵ cấp tính mà không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Tư thế này có thể được duy trì trong 24 giờ đầu tiên hoặc cho đến khi bệnh nhân ổn định về mặt huyết động.
Chức năng tim mạch	Đo điện tâm đồ nên được thực hiện khi nhập viện. Chức năng tim cần được theo dõi để phát hiện rung nhĩ và các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng khác cần can thiệp khẩn cấp. Theo dõi tim nên được thực hiện ít nhất trong 24 giờ đầu. Siêu âm tim có thể được xem xét ở những bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ do tim mạch. Hiệu quả của việc giám sát qua Holter chưa được thiết lập rõ ràng.
Chức năng hô hấp	Đo nồng độ oxy trong mạch nên được thực hiện mỗi 4 giờ để theo dõi mức độ bão hòa oxy, đồng thời sử dụng liệu pháp oxy khi cần thiết. Liệu pháp oxy không nên được thực hiện thường xuyên cho bệnh nhân NMN. Giá trị bão hòa oxy mục tiêu là 94%–98% ở bệnh nhân không mắc bệnh hô hấp và 88%–92% ở bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp tăng CO2
Chức năng thận	Không nên đặt ống thông tiểu vĩnh viễn thường xuyên do nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Chúng chỉ được chỉ định trong trường hợp bí tiểu cấp tính hoặc khi cần kiểm soát bài niệu nghiêm ngặt (ví dụ như suy tim) và nên duy trì trong thời gian ngắn nhất có thể. Tất cả bệnh nhân phải được kiểm tra tình trạng tiểu không tự chủ và

	bí tiểu (tràn đầy hoặc các loại khác), đại tiện không tự chủ và táo bón.
Môi trường an toàn	Chúng ta nên đặt mục tiêu ngăn ngừa thương tích hoặc té ngã, cung cấp một môi trường an toàn với tay vịn và các biện pháp hỗ trợ khác khi cần thiết.
Vận động sớm	Đánh giá ban đầu về nhu cầu phục hồi chức năng sớm phải được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi nhập viện (~48 h). Sau mốc 24 giờ, một nhóm đa ngành nên đánh giá xem bệnh nhân có đủ ổn định về lâm sàng và huyết động để được đặt ở tư thế ngồi hay không, nếu dung nạp được. Cần thận trọng ở những bệnh nhân bị tắc hoặc hẹp động mạch nặng Vận động quá sớm (trước 24 giờ sau đột quỵ) trong thời gian dài đã được chứng minh là có tác động bất lợi.
Khám thần kinh	Thang đánh giá thần kinh phát hiện sự cải thiện hoặc xấu đi về thần kinh và nên được áp dụng một cách có hệ thống khi nhập viện, trước khi điều trị tái tưới máu và tại các lần đánh giá theo dõi đã thiết lập. Thang đo đột quỵ cụ thể bao gồm Thang đo đột quỵ của Viện Y tế Quốc gia (NIHSS) và Thang đo Thần kinh Canada (CNS). Thang điểm hôn mê Glasgow (GCS) được sử dụng ở những bệnh nhân có biểu hiện sững sờ hoặc hôn mê. Nên sử dụng CNS cứ 4 giờ một lần trong 48 giờ đầu sau đột quỵ, cứ 8 giờ một lần cho đến 72 giờ và cứ 24 giờ một lần cho đến khi xuất viện khỏi đơn vị đột quỵ. Nếu tình trạng bệnh nhân xấu đi (giảm 1 điểm trên hệ thần kinh trung ương hoặc tăng 4 điểm trên NIHSS), nên xem xét chụp CT khẩn cấp.
Ngăn ngừa hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu	Ở những bệnh nhân bất động, nên bắt đầu điều trị dự phòng bằng heparin trọng lượng phân tử thấp trong vòng 24-48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, trừ khi có chống chỉ định. Điều trị dự phòng nên trì hoãn đến 24 giờ ở những bệnh nhân được điều trị tái tưới máu. Ở những bệnh nhân có chống chỉ định dùng thuốc chống huyết khối, nên sử dụng hệ thống nén khí nén ngắt quãng.

Thay đổi tâm trạng	Trầm cảm sau đột quỵ cần được sàng lọc bằng các công cụ thích hợp, đã được xác nhận và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.
Vệ sinh và chăm sóc da	Các quy trình vệ sinh răng miệng chuyên sâu có thể làm giảm nguy cơ viêm phổi hít. Ma sát da nên được giảm thiểu hoặc tránh hoàn toàn. Nên sử dụng nệm giảm áp và đệm giảm áp cho xe lăn và các loại ghế khác cho đến khi bệnh nhân lấy lại được khả năng vận động. Bệnh nhân nên được vận động thường xuyên và phải vệ sinh da đúng cách, dưỡng ẩm đầy đủ, tránh để độ ẩm quá mức.
Dinh dưỡng	Một kế hoạch dinh dưỡng cá nhân nên được thiết kế để kiểm soát chứng khó nuốt và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của từng bệnh nhân. Ở những bệnh nhân khó nuốt nặng và cần nuôi dưỡng qua đường ruột, nên đặt ống thông mũi-dạ dày càng sớm càng tốt sau khi nhập viện hoặc trong vòng 72 giờ sau đột quỵ. Bổ sung chế độ ăn uống có thể thích hợp ở những bệnh nhân bị hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng.
Cân bằng nước và điện giải	Nên theo dõi cân bằng dịch để duy trì cân bằng thủy điện, đặc biệt là trong 24 giờ đầu (liệu pháp truyền dịch) và ở những bệnh nhân mắc bệnh tim hoặc suy thận.

Ở những bệnh nhân đã trải qua thủ thuật nội mạch, vị trí tiêm/lưu kim phải được kiểm tra định kỳ do nguy cơ biến chứng cục bộ, chẳng hạn như chảy máu, tụ máu và nhiễm trùng, hoặc thậm chí các biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng, tụ máu bên trong, bóc tách, giả phình động mạch. hình thành và xuất huyết sau phúc mạc.

2.1.6. Khi xuất viện

Việc xuất viện có thể được xem xét sau khi giải quyết được giai đoạn cấp tính của đột quỵ, khi không cần điều trị nội trú và theo dõi nữa. Những bệnh nhân này có thể được chỉ định điều trị phòng ngừa thứ cấp, bao gồm cả phục hồi chức năng, khi cần thiết, sau khi nghiên cứu đầy đủ về nguyên nhân. Cần cung cấp tư vấn để thúc đẩy sự độc lập của bệnh nhân và sự tham gia của người thân và/hoặc người chăm sóc chính. Bác sĩ điều trị cũng nên cung cấp thông tin về đột quỵ, quá trình hồi phục và các nguồn lực sẵn có, bao

gồm cả các tổ chức hỗ trợ đột quỵ. Các chương trình giáo dục bệnh nhân trong thời gian nằm viện đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc nâng cao hiểu biết về căn bệnh này của bệnh nhân và gia đình họ. Các buổi họp nhóm thúc đẩy giao tiếp giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân/gia đình và tăng sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc nhận được .

Duy trì sự phối hợp chăm sóc đột quỵ ở giai đoạn này của quá trình là điều cần thiết. Báo cáo xuất viện phải chứa tất cả thông tin cần thiết để hiểu mức độ, mức độ nghiêm trọng, hạn chế chức năng và tiên lượng bệnh, đồng thời cung cấp thông tin về điều trị bằng thuốc, chăm sóc điều dưỡng cụ thể (ống thông tiểu, quản lý loét do tì đè, nhu cầu vận động, nhu cầu dinh dưỡng) và kế hoạch phục hồi, nếu có. Bệnh nhân nên được khuyến khích liên hệ ngay với cơ sở chăm sóc ban đầu để đánh giá lâm sàng ban đầu. Bác sĩ chăm sóc ban đầu sẽ xem xét và đánh giá các phương pháp điều trị nhận được (các phương pháp điều trị liên quan đến đột quỵ và các phương pháp điều trị khác), đánh giá lại các mục tiêu phòng ngừa thứ phát, đảm bảo hiểu biết về các biện pháp can thiệp điều trị, theo dõi mọi phản ứng bất lợi tiềm ẩn của thuốc và theo dõi việc tuân thủ điều trị. Hơn nữa, người đó có thể thiết lập một kế hoạch chăm sóc và phục hồi chức năng cá nhân (được cung cấp tại nhà hoặc trên cơ sở ngoại trú), tùy thuộc vào di chứng và biến chứng thần kinh của bệnh nhân. Phục hồi chức năng thần kinh là cơ hội duy nhất để cải thiện ở những bệnh nhân bị khuyết tật còn sót lại sau đột quỵ.

Vai trò của nhân viên điều dưỡng chuyên môn, gần đây đã thu hút được sự quan tâm đáng kể, rất hứa hẹn cho việc phát triển các mô hình chăm sóc điều dưỡng mới, cả trong giai đoạn cấp tính và trong quá trình theo dõi những bệnh nhân này.

2.2. Quy trình điều dưỡng cụ thể chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não

2.2.1. Nhận định

Bệnh nhân bị NMN thường là một bệnh cấp tính, diễn biến kéo dài, có thể ngày càng nặng dần tuỳ theo nguyên nhân và mức độ tổn thương, nhiều biến chứng rất nguy hiểm có thể đe doạ tính mạng bệnh nhân nếu chúng ta không điều trị và chăm sóc chu đáo. Vì vậy người điều dưỡng khi tiếp xúc với bệnh nhân cần phải nhẹ nhàng, ân cần và biết thông cảm.

2.2.1.1. Đánh giá bằng cách hỏi bệnh

Trạng thái tinh thần của bệnh nhân: lo lắng, sợ hãi...

Có biết bị tăng huyết áp không và thời gian bị tăng huyết áp?

Có đi lại được không?

Thuốc và cách điều trị tăng huyết áp như thế nào?

Các bệnh tim mạch đã mắc?

Đã bao giờ bị liệt hay bị yếu tay chân chưa?

Có hay nhức đầu, mất ngủ hay nhìn có bị mờ không?

Gần đây nhất có dùng thuốc gì không?

Có buồn nôn, nôn và rối loạn tiêu hoá không?

Khả năng nói của bệnh nhân?

Có bị bệnh thận trước đây không?

Có hay bị sang chấn gì không?

Tình trạng đi tiểu: số lượng và màu sắc?

2.2.1.2. Đánh giá bằng quan sát

Tình trạng tinh thần của bệnh nhân: mệt mỏi, tỉnh táo hay hôn mê.

Quan sát vận động tay chân của bệnh nhân.

Quan sát các tổn thương trên da.

Tình trạng miệng và mặt có bị méo không?

Tuổi trẻ hay lớn tuổi?

Tự đi lại được hay phải giúp đỡ?

Bệnh nhân mập hay gầy?

Có bị phù không?

Tình trạng đại và tiểu tiện của bệnh nhân.

Các dấu hiệu khác.

2.2.1.3. Thăm khám bệnh nhân

Quan trọng là đo dấu hiệu sống, trong đó huyết áp là dấu quan trọng nhất. Phải chú ý đến cả huyết áp tối đa và tối thiểu.

Khám các dấu thần kinh khu trú.

Khám dấu cơ lực và trương lực của bệnh nhân. Khám mắt và các thương tổn khác.

Ngoài ra cần chú ý các dấu chứng khác như: tình trạng tim mạch, các dấu ngoại biên, số lượng nước tiểu, tình trạng phù.

Thu nhận thông tin bệnh nhân, kiểm tra các xét nghiệm, các thuốc và cách sử dụng các thuốc nếu có.

Thu thập thông tin qua gia đình, hồ sơ bệnh án.

2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng

Một số chẩn đoán điều dưỡng có thể gặp:

2.2.2.1. Tăng huyết áp

Nhức đầu do tăng huyết áp.

Dặn bệnh nhân khi thay đổi tư thế phải nhẹ nhàng, từ từ không để bị ngã.

Cho bệnh nhân nghỉ ngơi yên tỉnh, thoáng mát tránh tiếng ồn.

Tăng cường giấc ngủ cho bệnh nhân.

Xoa bóp nhẹ nhàng ở trán, thái dương.

Thực hiện y lệnh thuốc Hạ áp, giảm đau.

An ủi, động viên và giải thích cho bệnh nhân bớt lo lắng và được thoải mái.

Khuyên bệnh nhân ăn nhạt, ăn nhiều rau xanh hoa quả.

Thường xuyên theo dõi huyết áp cho bệnh nhân.

2.2.2.2. Mất khả năng vận động do liệt

Thường xuyên xoay trở bệnh nhân 2 giờ lần,tập vật lý trị liệu, nếu bệnh nhân tỉnh tập vận động chủ động

Thực hiện một số kỹ thuật đơn giản như xoa bóp vùng tì đè, co dũi chi.

Thay quần áo vệ sinh cá nhân sạch sẽ, lau rửa giữ khô ráo sao mỗi lần đi vệ sinh.

Tập vận động tại giường.

Xoa bóp giúp kích thích lưu thông máu.

Xoay trở người bệnh 2 giờ/lần.

Đưa bệnh nhân đi tập vật lý trị liệu.

2.2.2.3. Hỗ trợ tâm lý

Cho bệnh nhân ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, năng lượng, đủ đạm: thịt, cá, trứng…

Duy trì việc luyện tập hằng ngày khi các di chứng đã phục hồi.

Khả năng giao tiếp bằng lời giảm do tai biến mạch máu não.

Thường xuyên bên cạnh giao tiếp với bệnh nhân tránh giờ nghĩ ngơi.

Có thể kêu tên bệnh nhân, tên dễ nhớ hoặc một cái tên đẹp

Tranh ảnh, phát âm huấn luyện bệnh nhân nói theo

Hoạt động phục hồi giao tiếp phải từ đơn giản đến phức tạp

2.2.2.4. Nguy cơ loét ép do chăm sóc không tốt

Phòng loét bằng cách cho bệnh nhân mặc quần áo rộng rãi, phòng thoáng mát, cho bệnh nhân nằm nệm chống loét (nệm nước, nệm hơi, vòng gòn), xoay trở bệnh nhân 2 giờ/lần, lau mình bệnh nhân bằng nước ấm, hướng dẫn bệnh nhân tập thụ động tại giường như gập duỗi, xoa bóp các cho để tăng tuần hoàn, xoa bóp vùng bị tì đè (khuỷu tay, xương cùng cụt, xương bả vai…).

Khi loét:

- Thay băng đúng qui trình kỹ thuật, cắt lọc các mô hoại tử.
- Theo dõi lượng dịch thấm băng.
- Dinh dưỡng tốt cho bệnh nhân.
- Luôn luôn giữ cho bệnh nhân khô ráo sạch sẽ.
- Phơi nắng hoặc chiếu đèn hồng ngoại cho vết loét mau lành.

2.2.2.5. Nguy cơ nhiễm trùng hô hấp do nằm lâu

- Uống nước ấm làm loãng đàm.
- Làm ẩm và ấm không khí hít vào.
- Tập cho bệnh nhân ho có hiệu quả.
- Vỗ rung lồng ngực.
- Hút đàm nhớt đối với bệnh nhân hôn mê hoặc không hút đàm nhớt ra được.
- Thực hiện thuốc Long đàm: acetyl cystein, ambroxol, bromhexin...
- Theo dõi tính chất, màu sắc, số lượng đàm, xét nghiệm đàm tìm vi trùng.
- Vệ sinh răng miệng, cá nhân, giữ ấm cho bệnh nhân.
- Súc miệng bằng nước ấm sau khi khạc đàm.

2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc

Qua khai thác các dấu chứng trên giúp cho người điều dưỡng có được các chẩn đoán điều dưỡng. Người điều dưỡng cần phân tích, tổng hợp và đúc kết các dữ kiện để xác định nhu cầu cần thiết của bệnh nhân, từ đó lập ra kế hoạch chăm sóc cụ thể. Khi lập kế hoạch chăm sóc phải xem xét đến toàn trạng bệnh nhân, đề xuất vấn đề ưu tiên, vấn đề nào cần thực hiện trước và vấn đề nào thực hiện sau tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Chăm sóc cơ bản:

- Để bệnh nhân nghỉ ngơi, nằm ở tư thế đầu cao, nằm nghiêng về một bên.

- Giải thích cho bệnh nhân và gia đình về tình trạng bệnh tật.

- Ăn đầy đủ năng lượng và nhiều hoa quả tươi.

- Vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

- Hướng dẫn gia đình tự theo dõi các tác dụng phụ của thuốc, biểu hiện bất thường.

Thực hiện các y lệnh:

- Cho bệnh nhân uống thuốc và tiêm thuốc theo chỉ định.

- Làm các xét nghiệm cơ bản.

Theo dõi:

- Tình trạng tai biến mạch máu não: tinh thần, vận động...

- Theo dõi các nguyên nhân gây tai biến mạch máu não.

- Theo dõi một số xét nghiệm như: lipid máu, điện tim, siêu âm, soi đáy mắt.

- Theo dõi tác dụng phụ của thuốc.

- Theo dõi các biến chứng.

Giáo dục sức khoẻ:

Bệnh nhân và gia đình cần phải biết các nguyên nhân, các yếu tố thuận lợi gây tai biến mạch máu não cũng như cách phát hiện các hiệu dấu tai biến mạch máu não, cách phòng, điều trị và theo dõi bệnh nhân tai biến mạch máu não.

2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Đặc điểm của bệnh nhân tăng huyết áp là tiến triển kéo dài và ngày càng nặng dần. Bệnh để lại di chứng rất nặng nề nếu không được điều trị và chăm sóc một cách đúng đắn. Bệnh nhân có thể tử vong do những biến chứng của bệnh, hoặc do tai biến điều trị.

2.2.4.1. Thực hiện chăm sóc cơ bản

Đặt bệnh nhân nằm nghỉ ngơi đầu cao và nghiêng về một bên.

Tránh lao động trí óc căng thẳng, lo lắng quá độ.

Vận động và xoa bóp tay chân.

Thay đổi tư thế mỗi 2 giờ /lần.

Động viên, trấn an bệnh nhân để bệnh nhân an tâm điều trị.

Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, đặc biệt là tình trạng tăng huyết áp. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để theo dõi có thể từ 15 phút cho đến 2 giờ đo một lần.

Hút đờm dãi khi có ứ đọng đờm dãi.

Luôn giữ ấm cơ thể bệnh nhân.

Ăn uống đủ năng lượng, nhiều sinh tố và hạn chế muối dưới 5g/ngày, hạn chế mỡ, các chất béo động vật, kiêng rượu, thuốc lá, chè đặc. Đặt sonde dạ dày nuôi dưỡng nếu bệnh nhân không có khả năng nuốt.

Tránh các yếu tố kích thích cho bệnh nhân.

Vệ sinh sạch sẽ: hàng ngày vệ sinh răng miệng và da để tránh các ổ nhiễm khuẩn, phát hiện sớm các ổ nhiễm trùng để có hướng điều trị cho bệnh nhân. áo quần, vải trải giường và các vật dụng khác phải luôn được sạch sẽ.

Chăm sóc chống loét bằng đệm hơi hoặc đệm nước, xoay trở người mỗi 2 giờ kèm xoa bóp, tránh viêm phổi (ứ đọng đờm dễ gây viêm phổi) bằng vỗ rung ngực. Chống nhiễm trùng hô hấp hoặc đường tiểu do xông tiểu.

2.2.4.2. Thực hiện các y lệnh

Thuốc dùng: thực hiện đầy đủ các y lệnh khi dùng thuốc, như: các thuốc tiêm, thuốc uống. Trong quá trình dùng thuốc nếu có bất thường phải báo bác sĩ biết.

Thực hiện các xét nghiệm: công thức máu, đường máu, ure và creatinin máu, điện tim, protein niệu, soi đáy mắt và chụp X quang tim phổi.

2.2.4.3. Theo dõi

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt, huyết áp, nhịp thở phải được theo dõi kỹ.

Theo dõi tình trạng liệt.

Theo dõi tình trạng thông khí.

Theo dõi tình trạng loét ép do nằm lâu.

Tình trạng tổn thương mắt, thận và tim mạch.

Tình trạng sử dụng thuốc và các biến chứng do thuốc gây ra, đặc biệt chú ý các thuốc có thể gây hạ huyết áp mạnh.

Các di chứng của tai biến mạch máu não.

2.2.4.4. Giáo dục sức khoẻ:

Bệnh nhân và gia đình cần phải biết các nguyên nhân, các yếu tố thuận lợi gây tai biến mạch máu não cũng như cách phát hiện các dấu chứng khi bị tai biến mạch máu não, cách phòng, chăm sóc và theo dõi bệnh nhân tai biến mạch máu não.

- Phòng bệnh cấp 0:

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ, song đáng chú ý nhất là tăng huyết áp và xơ vữa động mạch, rất thường gặp ở lứa tuổi từ 50 trở lên, nên có thông tin rộng rãi để các đối tượng trên theo dõi huyết áp đều đặn và áp dụng các biện pháp phòng tăng huyết áp như tránh ăn mặn, hạn chế những căng thẳng về mặt tinh thần, tránh ăn nhiều gây mập phì, tránh các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá, tránh gió lùa, mặc ấm khi thay đổi thời tiết, nhất là từ nóng chuyển sang lạnh, đang nằm trong chăn ấm tránh ra lạnh đột ngột.
Ngoài ra cần phòng thấp tim một cách hiệu quả như tránh ở nơi ẩm thấp, giữ ấm khi trời lạnh để tránh viêm họng, khi bị thấp tim phải được theo dõi và điều trị đúng để tránh tổn thương van tim.

- Phòng bệnh cấp 1:

Khi có yếu tố nguy cơ (bệnh nguyên) phải điều trị để tránh xảy ra tai biến như theo dõi và điều trị tăng huyết áp, chống ngưng tập tiểu cầu bằng aspirin 150-300 mg/ngày hay disgren 300 mg /ngày khi có xơ vữa động mạch, điều trị hẹp hai lá bằng chống đông khi có rung nhĩ hay nong van hoặc thay van.

- Phòng bệnh cấp 2:

Khi đã xảy ra tai biến nhất là tai biến thoáng qua phải tìm các yếu tố nguy cơ trên để can thiệp tránh xảy ra tai biến hình thành. Nếu đã xảy ra tai biến hình thành thì tránh tái phát bằng cách điều trị các bệnh nguyên cụ thể cho từng cá thể.

- Phòng bệnh cấp 3:

Thay đổi tư thế kèm xoa bóp mỗi 1 - 2 giờ hay nằm đệm nước để tránh loét. Vận động tay chân để tránh cứng khớp. Kết hợp với khoa phục hồi chức năng hay khoa y học dân tộc để luyện tập, châm cứu cho bệnh nhân đồng thời hướng dẫn cho thân nhân tập luyện tại nhà.

2.2.5. Đánh giá quá trình chăm sóc

Tình trạng bệnh nhân sau khi đã thực hiện y lệnh, thực hiện kế hoạch chăm sóc so với lúc ban đầu của người bệnh để đánh giá tình hình bệnh tật:

Đánh giá công tác chăm sóc và thực hiện các y lệnh đối với bệnh nhân.

Đánh giá tình trạng liệt có cải thiện không.

Đánh giá tình trạng ý thức.

Đánh giá tình trạng huyết áp.

Đánh giá các di chứng của tai biến mạch máu não.

Đánh giá về tinh thần, vận động.

Đánh giá tình trạng thông khí.

Đánh giá cách giải quyết các nguyên nhân.

Đánh giá các biến chứng.

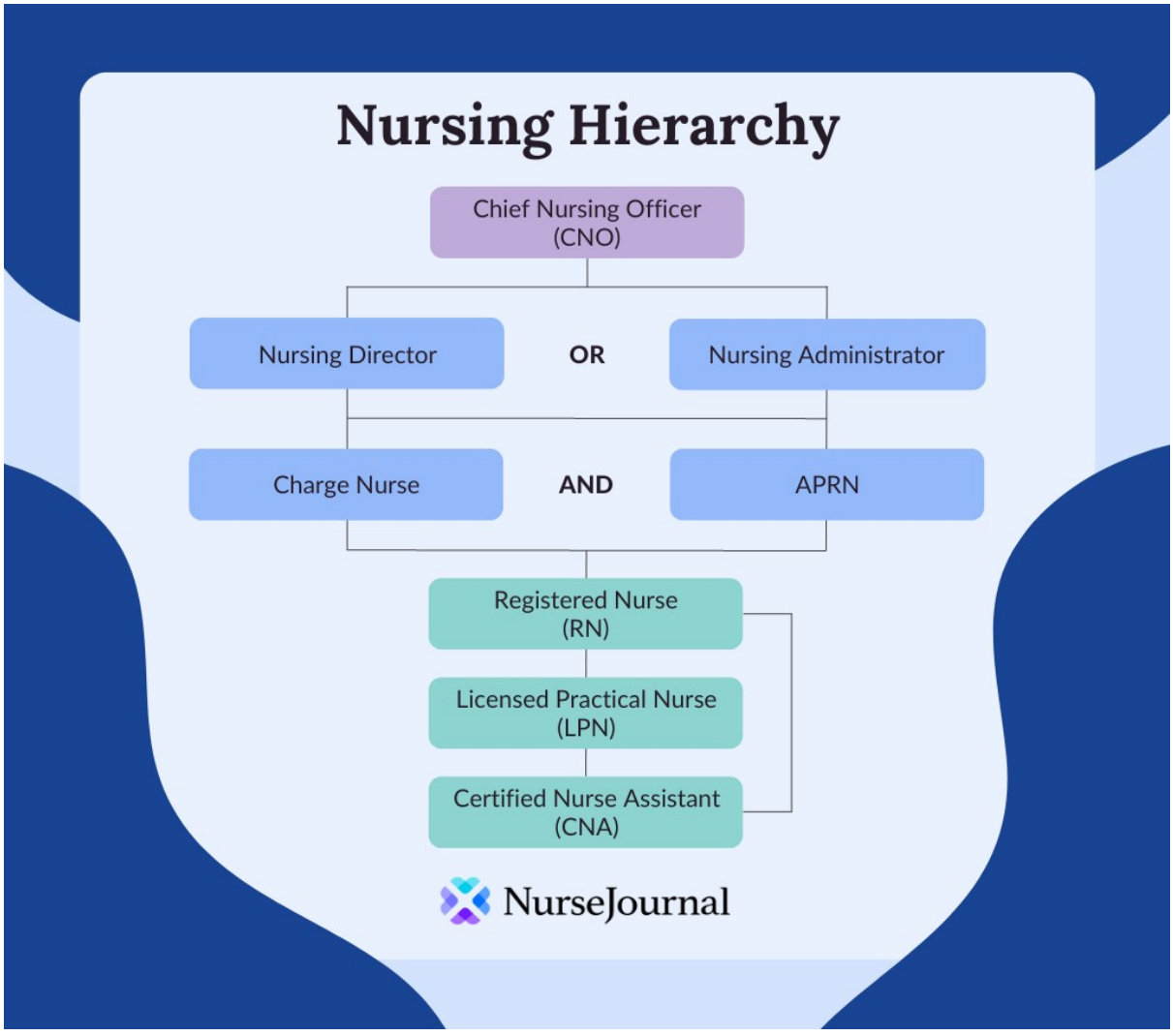
Đánh giá chăm sóc điều dưỡng cơ bản có được thực hiện và có đáp ứng được với yêu cầu của người bệnh không, nhất là vận động.

Những vấn đề sai sót hoặc thiếu hay các nhu cầu phát sinh mới cần bổ sung vào kế hoạch chăm sóc để thực hiện trên bệnh nhân.

PHẦN 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỚI

3.1. Mô hình phân cấp điều dưỡng - Hierarchical nursing

Mô hình phân cấp điều dưỡng là ý tưởng cho rằng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe truyền thống, các có xu hướng tuân theo cơ cấu tổ chức dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của họ. Hệ thống phân cấp bắt đầu từ trợ lý điều dưỡng và đi lên đến điều dưỡng trưởng.



Hình 2. *Mô hình phân cấp điều dưỡng*

Đây là mô hình được triển khai gần đây, là một lựa chọn cải tiến để phân bổ nguồn nhân lực điều dưỡng một cách hợp lý. Các nghiên cứu hiện tại đã tiết lộ rằng điều dưỡng phân cấp phù hợp có thể tối ưu hóa hiệu quả thực hiện của nhân viên điều dưỡng ở mức độ lớn nhất, điều này có ý nghĩa tích cực để cải thiện chất lượng điều dưỡng. Các biện pháp cụ thể như sau: (i) Quản lý theo thứ bậc nguồn nhân lực điều dưỡng. Một hệ

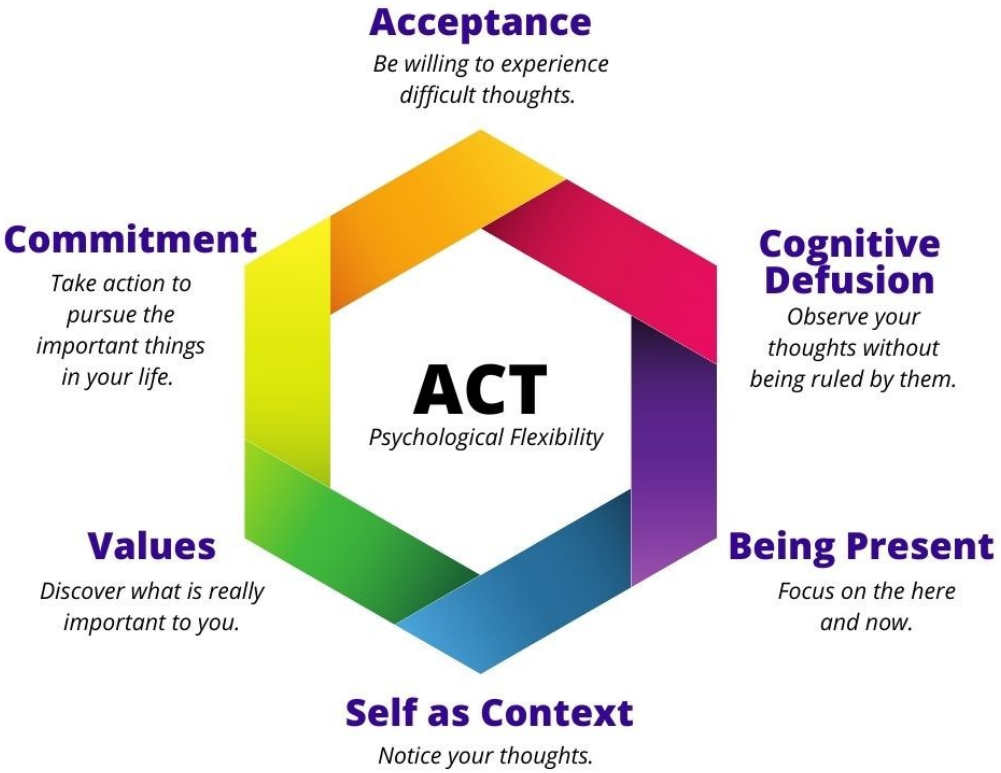
thống phân loại từ N1 đến N3 được thiết lập dựa trên trình độ của từng nhân viên điều dưỡng. N1 được xếp hạng khi một điều dưỡng đã tham gia điều trị cấp cứu trong hơn 2 năm, N2 được xếp hạng khi một điều dưỡng lâu năm đã tham gia điều trị cấp cứu trong hơn 5 năm và N3 được xếp hạng khi một điều dưỡng giám sát đã tham gia điều trị cấp cứu trong hơn 5 năm-10 năm. (ii) Hệ thống phân nhóm và dịch chuyển. Các được chia thành một nhóm đánh giá ban đầu, một nhóm cấp cứu chăm sóc quan trọng và nhóm chăm sóc thứ cấp. Đánh giá ban đầu: Điều dưỡng thực hành (N1) và điều dưỡng giám sát (N3); Cấp cứu chăm sóc quan trọng: Điều dưỡng thực hành (N1), điều dưỡng cấp cao (N2) và điều dưỡng giám sát (N3); Chăm sóc cấp hai: điều dưỡng (N1) và cấp cao (N2). Hệ thống nhóm và thay đổi đã được thực hiện cho ba nhóm. (iii) Quy trình can thiệp: Tất cả nhân viên điều dưỡng cấp cứu đã tham gia khóa đào tạo về kiến thức điều dưỡng liên quan đến NMN cấp để làm quen với các điểm chính và quy trình cấp cứu và điều dưỡng cho bệnh nhân NMN cấp. Sau khi bệnh nhân nhập viện, một điều dưỡng (N1) thực hiện theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và một điều dưỡng giám sát (N3) tiến hành phân loại nhanh dựa trên các dấu hiệu của bệnh nhân bị NMN cáp. Một mã đột quỵ nhanh chóng được phát ra ngay lập tức cho những người có triệu chứng đột quỵ tuần hoàn trước hoặc sau, và bệnh nhân được đưa vào giường bệnh đột quỵ. Nhân viên điều dưỡng của nhóm cấp cứu chăm sóc thứ cấp đã tiến hành theo dõi điện tâm đồ, thở oxy và lấy mẫu, mở kênh tĩnh mạch và thông báo cho các bác sĩ thần kinh mang theo bộ dụng cụ tiêu sợi huyết để tiến hành điều trị cấp cứu thông qua thực hiện tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối dựa trên phán đoán của bác sĩ.

Theo nghiên cứu của Xuemei An và cộng sự ghi nhận kết có thể rút ngắn đáng kết quả là mô hình phân cấp điều dưỡng giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, cải thiện tỷ lệ cấp cứu thành công, chức năng thần kinh và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân NMN cấp, cải thiện chất lượng điều dưỡng của nhân viên điều dưỡng và giảm tỷ lệ mắc các phản ứng bất lợi [4].

3.2. Mô hình can thiệp điều dưỡng bằng liệu pháp chấp nhận và cam kết cho bệnh nhân nhồi máu não cấp tính kèm theo chứng mất ngủ, lo âu và trầm cảm

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 56% bệnh nhân NMN cấp bị mất ngủ [11]. Bệnh nhân NMN cấp có biểu hiện lo âu, trầm cảm, mất cân bằng cảm xúc, dễ nóng giận…, không tiếp xúc được với hiện trạng hay đạt được mục tiêu, giá trị, cụ thể là tâm

lý linh hoạt bị giảm sút. Họ thiếu khả năng điều chỉnh cảm xúc tiêu cực, không thể chấp nhận hiện trạng, hiểu đúng tầm quan trọng của việc huấn luyện phục hồi chức năng, phản kháng hiện trạng hoặc không thể làm gì trước tình trạng xung đột; trạng thái tâm lý này là không linh hoạt. Do đó, nó gây ra một loạt các vấn đề tâm lý như từ chối không hiệu quả, rối loạn điều chỉnh, rối loạn hình ảnh bản thân, lo lắng và đau khổ về tinh thần. Những vấn đề tâm lý này sẽ dẫn đến tình trạng mất ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến tiên lượng của bệnh nhân. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của những vấn đề tâm lý này khác xa so với lo lắng, trầm cảm và các khía cạnh khác của chẩn đoán tâm thần, mà đòi hỏi điều dưỡng viên phải thực hiện điều dưỡng tâm lý. Liệu pháp Chấp nhận và Cam kết (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) ủng hộ việc chấp nhận nỗi đau và cải thiện khả năng đối mặt với nỗi đau, nhằm cải thiện tính linh hoạt về tâm lý, nhằm giảm tác động tiêu cực của nỗi đau đến cuộc sống cá nhân. Lý thuyết ACT bao gồm 6 phần: chú ý linh hoạt đến thời điểm hiện tại, chấp nhận, xoa dịu nhận thức, tự coi mình là bối cảnh, hành động cam kết và định giá .



Hình 3. *Cấu trúc của liệu pháp Chấp Nhận và Cam Kết (ACT)*

Theo nghiên cứu của Xinyu Wang và cộng sự (2022) ghi nhận kết quả sử dụng ACT trong điều dưỡng tâm lý có thể giúp bệnh nhân NMN cấp cải thiện tính linh hoạt về

tinh thần, giảm cảm xúc tiêu cực như lo lắng và trầm cảm, đồng thời cải thiện các triệu chứng mất ngủ, chất lượng giấc ngủ và chất lượng cuộc sống nói chung. Đồng thời, giải thích quy trình và cơ sở khoa học của việc xây dựng kế hoạch điều dưỡng tâm lý và "ACT → điều dưỡng tâm lý → linh hoạt tâm lý → giảm cảm xúc tiêu cực → cải thiện các triệu chứng bất lợi" có thể được sử dụng như một cách mới để khám phá điều dưỡng tâm lý [24].

3.3. Chăm sóc điều dưỡng dựa trên cơ sở sự thoải mái của bệnh nhân NMN cấp

Chế độ Chăm sóc điều dưỡng dựa trên cơ sở sự thoải mái của bệnh nhân NMN cấp dựa theo Can thiệp Điều dưỡng Chất lượng [8].

(1) Môi trường điều dưỡng thoải mái. Khi thực hiện công tác điều dưỡng, nhân viên y tế đã quan tâm đến môi trường sống của bệnh nhân NMN cấp, thường xuyên khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh khoa phòng. Đồng thời, nhiệt độ các phường được kiểm soát phù hợp ở mức 19°C-27°C. Cửa sổ được mở thường xuyên để thông gió đảm bảo không khí trong lành cho các phường, độ ẩm trong các phường được điều chỉnh ở mức 55%-65%. Bệnh nhân được phép đặt những vật dụng cá nhân phù hợp trong phòng như ảnh gia đình, đồ thủ công để tăng không khí gia đình và giảm áp lực tâm lý. Nhân viên y tế còn cắm hoa, cây xanh để tạo thêm sức sống cho khu vực bệnh nhân, giúp người bệnh luôn có tinh thần vui vẻ, thoải mái.

(2) Điều dưỡng thoải mái về sinh lý. Nhân viên y tế và điều dưỡng cần giúp bệnh nhân có hành vi bất tiện thay đổi tư thế, xoa bóp các bộ phận bị chèn ép của tứ chi để thúc đẩy tuần hoàn máu cục bộ, tránh xuất hiện lở loét do tỳ đè. Đồng thời, kỹ thuật đâm không đau được sử dụng để thực hiện truyền dịch dưỡng cho bệnh nhân. Sau khi tình trạng bệnh nhân ổn định, bệnh nhân được xoa bóp để tạo điều kiện phục hồi nhanh chóng. Cuối cùng, dựa trên khả năng tự chăm sóc, bệnh tật và nhận thức của bệnh nhân, nhân viên y tế cần giúp bệnh nhân giữ vệ sinh tốt và cải thiện sự thoải mái của họ. Ví dụ, hydrogen peroxide được sử dụng để lau miệng cho bệnh nhân để giảm sự phát triển quá mức của vi khuẩn miệng và giảm tỷ lệ nhiễm trùng và loét miệng.

(3) Tâm lý điều dưỡng thoải mái. Bệnh nhân NMN có nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau, chẳng hạn như trầm cảm, lo lắng và bi quan. Khi thực hiện công việc điều dưỡng, nhân viên y tế nên có thái độ thân mật, hòa nhã để giao tiếp với bệnh nhân và phản hồi kịp thời các biểu hiện cảm xúc của họ, thường xuyên giáo dục sức khỏe, giải

thích cho họ những kiến thức và biện pháp phòng ngừa liên quan đến NMN, đồng thời khuyến khích họ tích cực điều chỉnh các tiêu cực. những cảm xúc. Các bệnh nhân được hướng dẫn xem video và nghe nhạc để chuyển hướng sự chú ý khi trầm cảm xảy ra. Nếu họ có dấu hiệu khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, điều dưỡng cần kịp thời tư vấn tâm lý cho họ, đồng thời giữ thái độ ân cần, thân thiện để giảm bớt sự phản kháng và lấy được lòng tin của họ.

(4) Chế độ ăn uống điều dưỡng thoải mái. Do lớn tuổi nên bệnh nhân NMN cấp thường có chỉ số huyết áp cao hơn so với người bình thường và hầu hết bệnh nhân đều mắc các bệnh lý phức tạp như suy giảm chức năng đường tiêu hóa. Vì vậy, nhân viên y tế nên xây dựng chế độ ăn hợp lý, chủ yếu là các thực phẩm giàu vitamin và protein, không kích thích, dựa trên tình trạng bệnh, sở thích cá nhân và nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân.

(5) Kiểm soát sức khỏe bằng các ứng dụng trên điện thoại. Được hướng dẫn bởi các nhân viên điều dưỡng, các bệnh nhân có thể sử dụng zalo, facebook với tên thật kết nối với bệnh viện, khoa lâm sàng hay nhân viên y tế. Đồng thời, điều dưỡng hướng dẫn người bệnh sử dụng thành thạo ứng dụng, lập hồ sơ điện tử về bệnh và các thông tin cơ bản. Ngoài ra, đội ngũ điều dưỡng còn huấn luyện bệnh nhân cách đo các chỉ số cơ thể một cách khéo léo và tải dữ liệu lên thường xuyên. Các bệnh nhân đã tải lên các dữ liệu như huyết áp và nhịp tim mỗi ngày một lần và cố gắng tải các dữ liệu như thuốc men, chế độ ăn uống và trọng lượng cơ thể ba ngày một lần. Nhân viên y tế cần tiến hành phân tích kịp thời sau khi thu thập dữ liệu của bệnh nhân, theo dõi huyết áp của bệnh nhân từ xa, xây dựng kế hoạch điều dưỡng và điều trị cá nhân hóa dựa trên tình trạng thể chất của họ, đồng thời điều chỉnh kế hoạch quản lý và dùng thuốc theo tình trạng bệnh của họ. Bệnh nhân được giáo dục sức khỏe thông qua ứng dụng, được bổ sung bằng các tài liệu công khai về kiến thức NMN. Đội ngũ điều dưỡng thường xuyên phổ biến các kiến thức liên quan đến bệnh tật hoặc sức khỏe cho bệnh nhân, bao gồm kiến thức tổng quát về lối sống lành mạnh, quản lý bệnh và dùng thuốc hợp lý dưới hình thức lớp học kiến thức, video ngắn, và hình ảnh để tăng cường tích lũy kiến thức về sức khỏe của bệnh nhân và cải thiện sự quan tâm của họ đối với việc học tập tự chủ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sở Y Tế An Giang. (2023). KẾ HOẠCH THÀNH LẬP ĐỘI ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG. In Sở Y Tế An Giang (Ed.) (pp. 1-29). An Giang.
2. Nguyễn Thị Nhung (2011), "Nghiên cứu một số biến chứng thường gặp trong tuần lễ đầu và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não năm 2011 tại Bệnh Viện Chợ Rẫy", 1-44
3. Trần Thanh Phong Nguyễn Văn Thà (2022), "KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VẤN ĐỀ CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI BVTM AN GIANG NĂM 2022", 352-374.
4. Xuemei An, Longying Zeng, Liping Shen, *et al.* (2021), "Influences of a hierarchical nursing model on rescue outcomes and nursing quality of patients with acute cerebral infarction", *American Journal of Translational Research*, 13 (6), 6498.
5. Craig S Anderson, Emma Heeley, Yining Huang, *et al.* (2013), "Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage", *New England Journal of Medicine*, 368 (25), 2355-2365.
6. Adrià Arboix, Josefina Alió (2012), "Acute cardioembolic cerebral infarction: answers to clinical questions", *Current cardiology reviews*, 8 (1), 54-67.
7. Mayank Goyal, Bijoy K Menon, Wim H van Zwam, *et al.* (2016), "HERMES collaborators. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials", *Lancet*, 387 (10029), 1723-1731.
8. Shengqin Gu, Xiaomei Gao, Wei Gu, *et al.* (2022), "Effect of New Nursing on Patients with Acute Cerebral Infarction", *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2022
9. J Claude Hemphill III, Steven M Greenberg, Craig S Anderson, *et al.* (2015), "Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association", *Stroke*, 46 (7), 2032-2060.
10. Rebecca J Hood, Daniel J Beard, Damian D McLeod, *et al.* (2023), "Intracranial pressure elevation post-stroke: Mechanisms and consequences", *Frontiers in Stroke*, 2 1119120.
11. H Jiang, LY Wang. (2018). Clinical observation on early traumatic meniscus injury treated by traditional chinese medicine comprehensive therapy. World Latest Medicine Information. 18: 62. 163–5.
12. N Kamal, JK Holodinsky, C Stephenson, *et al.* (2022). Improving Door-to-Needle Times for Acute Ischemic Stroke: Effect of Rapid Patient Registration, Moving Directly to Computed Tomography, and Giving Alteplase at the Computed Tomography Scanner. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2017; 10 (1) Epub 2017/01/18. https://doi. org/10.1161/CIRCOUTCOMES. 116.003242 PMID ….
13. J-T Kim, M-S Park, T-S Nam, *et al.* (2011), "Thrombolysis as a factor associated with favorable outcomes in patients with unclear-onset stroke", *European journal of neurology*, 18 (7), 988-994.

14. Rashmi U Kothari, Arthur Pancioli, Tiepu Liu, *et al.* (1999), "Cincinnati prehospital stroke scale: reproducibility and validity", *Annals of emergency medicine*, 33 (4), 373-378.
15. Sandy Middleton, Patrick McElduff, Jeanette Ward, *et al.* (2011), "Implementation of evidence-based treatment protocols to manage fever, hyperglycaemia, and swallowing dysfunction in acute stroke (QASC): a cluster randomised controlled trial", *The Lancet*, 378 (9804), 1699-1706.
16. Natalia Pérez de la Ossa, David Carrera, Montse Gorchs, *et al.* (2014), "Design and validation of a prehospital stroke scale to predict large arterial occlusion: the rapid arterial occlusion evaluation scale", *Stroke*, 45 (1), 87-91.
17. William J Powers, Alejandro A Rabinstein, Teri Ackerson, *et al.* (2019), "Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association", *Stroke*, 50 (12), e344-e418.
18. Kameshwar Prasad, PR Krishnan (2010), "Fever is associated with doubling of odds of short-term mortality in ischemic stroke: an updated meta-analysis", *Acta neurologica scandinavica*, 122 (6), 404-408.
19. E Bernd Ringelstein, Angel Chamorro, Markku Kaste, *et al.* (2013), "European Stroke Organisation recommendations to establish a stroke unit and stroke center", *Stroke*, 44 (3), 828-840.
20. MT Rodríguez-Samaniego, Santana Román KE, M Rubiera Del Fueyo (2019), "Implementation of a protocol for direct stroke patient transfer and mobilization of a stroke team to reduce times to reperfusion", *Emergencias: Revista de la Sociedad Espanola de Medicina de Emergencias*, 31 (6), 385-390.
21. E Sanjuan, O Pancorbo, K Santana, *et al.* (2023), "Management of acute stroke. Specific nursing care and treatments in the stroke unit", *Neurología (English Edition)*,
22. Wenwen Shang, Yingyun Zhang, Lian Xue, *et al.* (2022), "Evaluation of collateral circulation and short-term prognosis of patients with acute cerebral infarction by perfusion-weighted MRI", *Annals of Palliative Medicine*, 11 (4), 1351-1359.
23. Daniel Strbian, Lauri Soinne, Tiina Sairanen, *et al.* (2010), "Ultraearly thrombolysis in acute ischemic stroke is associated with better outcome and lower mortality", *Stroke*, 41 (4), 712-716.
24. Xinyu Wang, Jie Chen, Yun-e Liu, *et al.* (2022), "The effect of acceptance and commitment therapy on psychological nursing of acute cerebral infarction with insomnia, anxiety, and depression", *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2022
25. Tianyi Zhang, Hui Luo, Dawei Wei, *et al.* (2021), "Traditional Chinese medicine constitution correlated with ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis", *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2021 1-11.